ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '물질과 에너지' 수업에서 학생이 이상 기체 방정식을 이용하여 휴대용 라이터 속 기체의 분자량을 구한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) 라이터의 질량을 전자저울로 측정한다.
(나) 물을 가득 채운 눈금실린더를 수조에 거꾸로 세우고, 수조 속에서 라이터의 기체를 눈금실린더에 약 100 mL 포집한다.
(다) 라이터를 수조에서 꺼내 ㉠곧바로 전자저울로 질량을 측정한다.
(라) ㉡ 눈금실린더를 수조에 세운 그대로, 눈금실린더 안쪽의 수면 위치에서 기체의 부피를 읽는다.
(마) 수온과 대기압을 측정한다.

처음 질량	나중 질량	기체의 부피	수온	대기압
52.680 g	52.430 g	105.0 mL	22.0 ℃	758.0 mmHg

ㅇ 학생의 계산: $M = (0.250 \times 0.082 \times 295) / (0.997 \times 0.1050) \approx 57.8$ g/mol
ㅇ 학생의 결론: ㉢보정하지 않고 구한 값이 뷰테인(C_4H_{10})의 분자량 58에 매우 가까우므로, 이 실험에서 수증기 압력은 보정할 필요가 없다.
(단, 22.0 ℃에서 물의 증기 압력은 19.8 mmHg, R = 0.082 atm·L/(mol·K)이다.)

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠과 ㉡에서 잘못된 점을 각각 찾아 바르게 수정할 것.
○ 수증기 압력을 보정한 포집 기체의 압력(atm)을 구하고, 이를 이용하여 기체의 분자량을 구할 것. (단, 소수 첫째 자리에서 반올림한다.)
○ 밑줄 친 ㉢의 결론이 타당하지 않은 이유를 측정의 정확도와 관련지어 서술할 것.

6. 〈자료〉는 벤젠의 구조에 관한 과학사 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

1865년 케쿨레(A. Kekulé)는 '탄소 원자는 원자가가 4이며, 벤젠(C_6H_6)의 탄소 원자 6개는 고리를 이루고 고리 안에서 단일 결합과 이중 결합이 번갈아 나타난다.'라는 구조를 제안하였다. 이 구조로 벤젠의 수소 원자 1개를 다른 원자로 바꾼 일치환체(C_6H_5X)가 한 가지만 존재한다는 사실이 설명되었다.

그런데 이 구조에 따르면 서로 이웃한 두 탄소 원자에 치환기가 붙은 이치환체는 두 탄소 사이가 단일 결합인 것과 이중 결합인 것의 2가지가 있어야 하지만, 실제로는 1가지만 발견되었다. 케쿨레는 고리 구조를 버리지 않고 ㉮'벤젠 고리의 단일 결합과 이중 결합은 매우 빠르게 서로 자리를 바꾸므로 두 구조를 구별할 수 없다.'라는 가설을 덧붙였다.

화학자들은 이 고리 구조를 바탕으로 ㉯ 같은 치환기 2개가 붙은 이치환체와 같은 치환기 3개가 붙은 삼치환체가 각각 3가지씩 존재할 것이라고 예측하였고, 이후의 실험에서 이 예측이 확인되었다.

〈작성 방법〉

○ 라카토슈(I. Lakatos)의 관점에서 케쿨레 연구 프로그램의 '견고한 핵'에 해당하는 내용을 1가지 쓰고, 밑줄 친 ㉮과 같이 견고한 핵을 지키는 방법론적 규칙을 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉯을 근거로 이 연구 프로그램이 진보적인지 퇴행적인지 판단하고, 그 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 진로 선택 과목 '화학 반응의 세계'에 대해 예비 교사들이 교육 실습 협의회에서 나눈 대화이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

예비 교사 A: '화학 반응의 세계'는 산 염기 평형, 산화 · 환원 반응, 탄소 화합물과 반응의 3개 영역으로 구성되고, '화학', '물질과 에너지', 융합 선택 과목인 '(㉠)'와/과 긴밀하게 연계되어 있어요.

예비 교사 B: 산 염기 평형 영역의 핵심 아이디어는 '산과 염기, 중화 반응은 (㉡)의 원리로 설명할 수 있으며, 이는 생명의 항상성과 지구 생태의 지속가능성에 영향을 미친다.'예요.

예비 교사 C: [12반응01-05] 완충 작용을 지도할 때는 ㉢헨더슨-하셀바흐 식으로 여러 완충 용액의 pH를 소수 둘째 자리까지 계산하는 연습을 충분히 시켜야 해요.

예비 교사 D: [12반응03-01~02]의 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루고, 작용기가 바뀌면 화합물의 성질도 바뀐다는 수준으로 다뤄요.

예비 교사 E: [12반응02-01]에서는 ㉣어떤 물질이 산화제인지 환원제인지는 물질마다 정해져 있다는 것을 분명히 알려 주어야 학생들이 혼동하지 않아요.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉢과 ㉣이 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 중학교 '과학'의 '기체의 성질' 수업에서 학생들이 나눈 대화이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 관련 내용과 예비 교사의 수업 계획이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

기체의 부피(mL)	40	30	20	10
기체의 압력(kPa)	100	133	200	400

(가) 학생 A: 부피를 10 mL씩 줄였더니 압력이 33 kPa쯤 늘었어. 그러니까 부피를 10 mL씩 줄일 때마다 압력도 33 kPa씩 늘어나서 10 mL일 때는 200 kPa 정도가 될 거야.
(나) 학생 A: 어? 10 mL에서 400 kPa이 나왔네. 내 방법으로는 이 결과가 설명이 안 돼.
(다) 학생 B: 부피가 40에서 20으로 절반이 되니까 압력이 100에서 200으로 2배가 됐어. 압력과 부피를 곱해 보면 항상 4000으로 같아.
학생 A: 아, 부피가 줄어든 '양'이 아니라 '몇 배'로 줄었는지를 봐야 하는구나. 이제 표의 결과가 모두 설명돼.

〈자료 2〉

• 기체의 압력과 부피, 온도와 부피 관계를 확인할 수 있는 생활 속 현상을 찾아 발표하는 활동을 할 수 있다. 또한, 수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로 입자 모형을 이용한 (㉠) 설명에 주안점을 둔다.
예비 교사: 형성 평가로 ㉡$P_1V_1 = P_2V_2$를 이용해 나중 압력을 구하는 계산 문제 10개를 내겠습니다.

〈작성 방법〉

○ (가)에서 학생 A에게 부족한, 피아제(J. Piaget)의 형식적 조작기 사고 도식을 쓸 것. 또한 (나)에서 학생 A가 겪는 상태와 (다)에서 학생 A의 도식이 바뀌는 과정을 피아제의 용어로 각각 쓸 것.
○ 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓰고, 밑줄 친 ㉡이 적절하지 않은 이유를 〈자료 2〉에 근거하여 서술할 것.

4. 〈자료 1〉은 로슨(A. Lawson)의 순환 학습 모형을 적용한 고등학교 '화학' 수업의 탐색 단계이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오.[4점]

〈자료 1〉

Fe^{3+} (aq) + SCN^- (aq) ⇌ $FeSCN^{2+}$ (aq)
연한 노란색 무색 적갈색

교사가 평형 상태의 혼합 용액에 KSCN(s)을 조금 넣자 용액의 적갈색이 진해졌다. 교사는 "왜 색이 진해졌을까?"라고 질문하였고, 모둠별로 다음과 같은 설명을 제시하였다.

ㅇ 모둠 1: 넣어 준 SCN^- 이 Fe^{3+} 과 반응하여 $FeSCN^{2+}$ 이 더 생성되었다.
ㅇ 모둠 2: KSCN 수용액 자체가 적갈색을 띠기 때문이다.
ㅇ 모둠 3: KSCN이 녹을 때 용액의 온도가 변하여 평형이 이동하였다.

교사는 "각 설명이 옳다면 어떤 실험에서 어떤 결과가 나올지 먼저 예상해 보세요."라고 하였고, 학생들은 ㉠ 예상을 진술한 뒤 실험을 수행하여 결과와 비교하였다.

〈자료 2〉

[12화학03-04] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 이해하고, 이를 일상생활 속 현상을 설명하는 데 적용하여 화학의 (㉡)을/를 느낄 수 있다.
〈탐구 활동〉 • 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉에 해당하는 로슨의 순환 학습 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 탐색 단계의 특징과 관련지어 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉠에 해당하는 진술을 모둠 2의 설명에 대해 '만약 ~라면, ~할 것이다.'의 형식으로 쓸 것. 또한 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 고등학교 '통합과학2' 탐구 활동에 대한 수행 평가 계획과 두 교사의 채점 결과이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

o 탐구 활동: 산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정하여 그래프로 나타내기

o 평가 요소: 혼합 용액의 온도 변화 측정과 그래프 작성, ㉠혼합 용액의 pH를 계산하여 중화점의 pH가 7임을 설명하기

수준	채점 기준
상(3점)	실험을 성실하게 수행하고 결과를 잘 정리하였다.
중(2점)	실험을 수행하고 결과를 대체로 정리하였다.
하(1점)	실험 수행과 결과 정리가 미흡하다.

학생	가	나	다	라	마
교사 갑	3	2	3	1	2
교사 을	2	3	2	2	1

〈자료 2〉

• [10통과2-01-04] 산 · 염기 정의는 아레니우스 정의만 다루고, 중화 반응 과정에서의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다룬다.

• 타당도와 신뢰도가 높은 평가를 위하여 가능하면 (㉡)(으)로 평가 도구를 개발하여 활용한다.

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉의 채점 결과에서 나타난 문제를 신뢰도의 종류와 관련지어 쓰고, 그 원인을 채점 기준표에서 찾아 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉠이 적절하지 않은 이유를 〈자료 2〉에 근거하여 서술하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

전공A 5번 · 물질과 에너지 · 기체 분자량 측정 실험의 오류와 정확도

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 수조에서 꺼낸 라이터의 표면과 노즐에 묻은 물기를 완전히 닦고 말린 뒤 질량을 측정한다(물기가 남으면 질량 감소량이 작게 측정됨). ㉡ 눈금실린더를 위아래로 움직여 안쪽과 바깥쪽의 수면 높이를 일치시킨 뒤 부피를 읽는다(포집 기체의 전체 압력 = 대기압).	2점 (각 1점)
작성 2	P = (758.0 − 19.8)/760 ≈ 0.971 atm, M = (0.250 × 0.082 × 295)/(0.971 × 0.1050) ≈ 59 g/mol	1점
작성 3	보정하지 않은 값이 참값에 가깝다는 결과만으로 측정의 정확도를 판단할 수 없다. 수증기 분압을 무시하면 기체의 압력이 실제보다 크게 대입되어 분자량이 항상 작게 계산되는 계통 오차가 생기며, 보정 전 값이 58에 가까운 것은 분자량을 크게 만드는 다른 오차(기체 일부가 물에 녹거나 새어 나가 포집 부피가 작게 측정됨 등)와 우연히 상쇄된 결과일 수 있다. 정확도는 계통 오차를 제거한 측정 과정으로 판단해야 하므로 수증기 압력은 보정해야 한다.	1점

출제 근거 2026 화학 A5(학생 설계 실험의 오류 2가지 수정·오차 방향)의 구조를 물질과 에너지 탐구 활동 '이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류를 확인할 수 있는 실험 설계하고 수행하기'에 적용. 수상 치환 시 돌턴의 부분 압력 법칙(P_기체 = P_대기 − P_수증기), 계통 오차의 상쇄와 정확도 판단(2025 화학 B5 측정 신뢰도·타당도 계열).

핵심 개념

수상 치환으로 기체를 포집하면 눈금실린더 속에는 포집한 기체와 수증기가 함께 들어 있다. 돌턴의 부분 압력 법칙에 따라 $P_{대기} = P_{기체} + P_{수증기}$이므로, 이상 기체 방정식에 넣을 압력은 대기압에서 그 수온의 물의 증기 압력을 뺀 값이어야 한다. 이때 $P_{대기}$를 그대로 쓰려면 눈금실린더 안쪽과 바깥쪽의 수면 높이가 같아야 한다. 분자량은 M = wRT/(PV)로 구하며, w는 라이터의 질량 감소량이다.

오차는 원인을 알 수 있고 한쪽 방향으로 치우치는 **계통 오차**와, 무작위로 흩어지는 **우연 오차**로 나뉜다. **정확도**는 측정값이 참값에 얼마나 가까운지를, **정밀도**는 반복 측정값이 서로 얼마나 가까운지를 뜻한다. 정확도를 높이려면 계통 오차의 원인을 찾아 없애거나 보정해야 한다. 결과값 하나가 참값과 우연히 맞았다고 해서 측정 과정이 정확하다고 볼 수는 없다.

작성 방법별 해설

작성 1 ㉠ (다)에서 라이터는 수조 속에 있었으므로 표면과 노즐 틈에 물이 묻어 있다. 이 상태로 바로 질량을 재면 나중 질량이 실제보다 크게 측정된다. 그러면 질량 감소량(w)이 작아지고, M = wRT/(PV)에서 분자량이 작게 계산된다. 따라서 물기를 완전히 닦고 말린 뒤 질량을 재야 한다.

㉡ 포집 기체의 전체 압력이 대기압과 같다고 하려면 안쪽과 바깥쪽 수면 높이가 같아야 한다. 눈금실린더를 세운 그대로 두면 안쪽과 바깥쪽 수면 높이가 다르고, 그 높이 차이의 물기둥만큼 기체의 실제 압력이 대기압과 달라진다. 이 상태에서 대기압을 그대로 쓰면 이상 기체 방정식에 넣는 P가 실제 압력과 어긋나 분자량에 계통 오차가 생긴다. 따라서 눈금실린더를 위아래로 움직여 두 수면의 높이를 맞춘 뒤 부피를 읽어야 한다.

→ 모범 답안: ㉠ 수조에서 꺼낸 라이터의 표면과 노즐에 묻은 물기를 완전히 닦고 말린 뒤 질량을 측정한다. ㉡ 눈금실린더를 위아래로 움직여 안쪽과 바깥쪽의 수면 높이를 일치시킨 뒤 부피를 읽는다(포집 기체의 전체 압력 = 대기압).

작성 2 질량 감소량은 w = 52.680 − 52.430 = 0.250 g이다. 수증기 압력을 보정한 압력은 P = (758.0 − 19.8) mmHg = 738.2 mmHg이고, 738.2/760 ≈ 0.971 atm이다. T = 22.0 + 273 = 295 K, V = 105.0 mL = 0.1050 L이다.

M = (0.250 g × 0.082 atm·L/(mol·K) × 295 K) / (0.971 atm × 0.1050 L) ≈ 59.3 g/mol이고, 소수 첫째 자리에서 반올림하면 59 g/mol이다. 보정 전보다 P가 작아졌으므로 M은 커진다.

→ 모범 답안: P = (758.0 − 19.8)/760 ≈ 0.971 atm, M = (0.250 × 0.082 × 295)/(0.971 × 0.1050) ≈ 59 g/mol

작성 3 ㉢은 결과값이 참값과 가깝다는 사실만으로 보정이 필요 없다고 결론 내렸다. 그러나 수증기는 실제로 눈금실린더 안에 존재하므로, 그 분압을 무시하면 압력이 언제나 크게 들어가 분자량이 한쪽으로 치우친다. 이는 원인이 분명한 계통 오차다. 실제로 ㉠·㉡의 오류와 수증기 보정 생략은 모두 분자량을 작게 만드는 방향이므로 서로 상쇄되지 않는다. 보정한 값(59.3)이 참값(58.1)보다 큰 것은 분자량을 크게 만드는 다른 오차(기체의 용해·누출로 포집 부피가 작게 측정됨 등)가 있음을 뜻하며, 보정하지 않은 값이 58에 가까운 것은 이 오차와 우연히 상쇄된 결과일 뿐이다. 정확도는 결과값 하나가 맞았는지가 아니라 계통 오차를 없앤 측정 과정인지로 판단해야 한다.

→ 모범 답안: 보정하지 않은 값이 참값에 가깝다는 결과만으로 측정의 정확도를 판단할 수 없다. 수증기 분압을 무시하면 기체의 압력이 실제보다 크게 대입되어 분자량이 항상 작게 계산되는 계통 오차가 생기며, 보정 전 값이 58에 가까운 것은 분자량을 크게 만드는 다른 오차(기체 일부가 물에 녹거나 새어 나가 포집 부피가 작게 측정됨 등)와 우연히 상쇄된 결과일 수 있다. 정확도는 계통 오차를 제거한 측정 과정으로 판단해야 하므로 수증기 압력은 보정해야 한다.

채점 포인트·감점 사례

필수 키워드: ㉠ '물기 제거(닦고 말림) 후 질량 측정', ㉡ '안쪽과 바깥쪽 수면 높이 일치', 작성 2 '0.971 atm'과 '59 g/mol', 작성 3 '계통 오차', '우연한 상쇄', '정확도는 과정으로 판단·보정 필요'.

인정 가능 표현: '건조시킨 후 측정', '수위를 맞춘다', '내부 기체 압력을 대기압과 같게 한다'. '0.97 atm'도 계산 과정이 맞으면 인정할 수 있다.

감점 사례

① ㉡에서 '눈높이를 수면에 맞춰 읽는다'처럼 눈금 읽는 방법만 쓰고 수면 높이 일치를 쓰지 않은 경우. 이 문항이 묻는 것은 압력 조건이다.

② 작성 2에서 760으로 나누지 않고 mmHg를 그대로 넣거나, 수증기 압력을 대기압에 더한 경우.

③ 작성 3에서 '오차가 작으므로 괜찮다', '반복 측정해야 한다'처럼 정밀도(신뢰도)만 언급하고 계통 오차와 정확도의 관계를 쓰지 않은 경우.

④ 작성 1에서 수정 방법만 쓰고 무엇이 잘못되었는지를 쓰지 않은 경우('잘못된 점을 찾아 수정' 두 요소 모두 필요).

교육과정·기출 연계

'물질과 에너지' (1) 물질의 세 가지 상태의 〈탐구 활동〉 "이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류를 확인할 수 있는 실험 설계하고 수행하기"가 이 문항의 소재다. 같은 영역의 성취기준 "[12물에01-02] 혼합 기체의 부분 압력과 몰 분율의 관계를 알고, 일상생활에서 유용하게 사용되는 혼합 기체에 호기심을 가질 수 있다."는 수증기 분압 보정의 화학적 근거가 된다.

기출 연계: 2026 화학 A5(식초 중화 적정 학생 설계 실험의 오류 2가지 수정·신뢰도 향상·오차 방향)의 구조를 그대로 따랐다. 2025 화학 B5(질산칼륨 용해도, 측정 신뢰도·실험 타당도)와도 같은 계열이다.

2027 출제 포인트: 학생 설계 실험의 절차 오류를 찾고, 오차 방향을 '측정값 → 계산값'의 인과로 설명하는 유형이 2년 연속 이어질 가능성이 크다. 정확도와 정밀도, 계통 오차와 우연 오차를 구별하는 용어도 함께 대비해야 한다.

더 알아두기

돌턴의 부분 압력 법칙 보정은 수상 치환 실험의 기본이다. 수온이 높을수록 물의 증기 압력이 커지므로 보정하지 않을 때의 오차도 커진다. 22.0 ℃에서는 19.8 mmHg로 대기압의 약 2.6 %이며, 이만큼 압력이 크게 들어가면 분자량은 약 2.6 % 작게 계산된다(57.8 → 59.3 g/mol).

예상 변형 발문: "수온이 더 높은 조건에서 같은 실험을 하고 수증기 압력을 보정하지 않으면, 구한 분자량과 참값의 차이는 어떻게 달라지는지 서술하시오."

전공A 6번 · 과학사 · 라카토슈 연구 프로그램(케쿨레의 벤젠 고리 구조)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	견고한 핵: 벤젠의 탄소 원자 6개는 고리 구조를 이룬다(탄소의 원자가는 4이다). ㉠: 부정적 발견법(변칙 사례의 화살을 핵이 아닌 보호대의 보조 가설로 돌림)	2점 (각 1점)
작성 2	진보적. 보조 가설을 덧붙여 변칙 사례를 설명하는 데 그치지 않고, 이치환체·삼치환체의 이성질체 수라는 새로운 사실을 예측하였고 그 예측이 실험으로 확인되었기 때문이다.	2점 (판단 1점, 이유 1점)

> **출제 근거** 2026 생물 A6(라카토슈: 보호대·진보/퇴행)·2022 화학 A5(라카토슈 발견법)를 화학 과학사로 재구성. 화학에서는 2022년 이후 라카토슈가 나오지 않았고 2026 타 과목에서 출제되어 2027 화학 출제 가능성이 높음. 진보적 = 새로운 사실의 예측 + 확인, 퇴행적 = 변칙 사례 사후 설명만. '화학 반응의 세계' 탄소 화합물과도 연결.

핵심 개념

라카토슈(I. Lakatos)는 과학의 단위를 개별 이론이 아닌 **연구 프로그램**으로 보았다. 연구 프로그램은 다음 요소로 이루어진다.

요소	의미
견고한 핵	프로그램을 규정하는 기본 가정. 연구자들이 반박할 수 없는 것으로 받아들인다.
보호대	핵을 둘러싼 보조 가설·초기 조건. 변칙 사례가 나오면 이 부분을 수정한다.
부정적 발견법	반증의 화살을 핵이 아니라 보호대로 돌리라는 규칙(무엇을 하지 말 것인가).
긍정적 발견법	보호대를 어떻게 수정·발전시켜 연구를 이끌지 알려 주는 지침(무엇을 할 것인가).

보호대를 수정한 결과 새로운 사실을 예측하고 그 예측 일부가 확인되면 **진보적** 연구 프로그램이다. 변칙 사례를 사후에 설명하는 데 그치고 새로운 예측을 내놓지 못하면 **퇴행적** 연구 프로그램이다. 반증 사례 하나로 이론을 버리지 않는다는 점에서 포퍼의 반증주의와 다르다.

작성 방법별 해설

작성 1 자료 첫 문단의 케쿨레 제안은 '탄소 원자는 원자가가 4', '탄소 원자 6개가 고리를 이룬다'로 되어 있다. 둘째 문단에서 이웃한 이치환체가 1가지만 발견되는 변칙 사례가 나타났는데, 케쿨레는 "고리 구조를 버리지 않고" 가설을 덧붙였다. 끝까지 지킨 것이 고리 구조이므로 이것이 견고한 핵이다. 덧붙인 ㉠(단일·이중 결합이 빠르게 자리를 바꾼다)은 보호대의 보조 가설이다. 변칙 사례가 핵을 겨누지 않도록 보호대를 고쳐 핵을 지키는 규칙은 **부정적 발견법**이다. ㉠ 자체를 '보호대'라고 쓰면 발문이 요구한 '방법론적 규칙'에 답하지 못한 것이다.

→ 모범 답안: 견고한 핵은 '벤젠의 탄소 원자 6개는 고리 구조를 이룬다(탄소의 원자가는 4이다)'이고, ㉠과 같이 핵을 지키는 규칙은 부정적 발견법(변칙 사례의 화살을 핵이 아닌 보호대의 보조 가설로 돌림)이다.

작성 2 진보·퇴행의 판단 기준은 새로운 사실의 예측과 그 확인 여부다. ㉠만 놓고 보면 이미 알려진 변칙 사례를 사후에 설명한 것에 불과하다. 그러나 ㉡에서 화학자들은 고리 구조로부터 같은 치환기 2개의 이치환체 3가지(1,2-, 1,3-, 1,4-)와 같은 치환기 3개의 삼치환체 3가지(1,2,3-, 1,2,4-, 1,3,5-)를 미리 예측했고, 이후 실험에서 확인되었다. 이론적으로도 경험적으로도 진보한 것이므로 진보적 연구 프로그램이다.

→ 모범 답안: 진보적이다. 보조 가설을 덧붙여 변칙 사례를 설명하는 데 그치지 않고, 이치환체·삼치환체의 이성질체 수라는 새로운 사실을 예측하였고 그 예측이 실험으로 확인되었기 때문이다.

채점 포인트·감점 사례

필수 키워드: 작성 1 '고리 구조(또는 탄소 원자가 4)', '부정적 발견법'. 작성 2 '진보적', '새로운 사실 예측', '실험으로 확인'.

인정 가능 표현: '탄소 6개가 육각형 고리를 이룬다', 'negative heuristic', '전진적 연구 프로그램', '새로운 현상을 예견하고 입증됨'.

감점 사례

① 견고한 핵으로 '단일 결합과 이중 결합이 번갈아 나타난다'나 ㉠의 내용을 쓴 경우. 이 부분은 변칙 사례 뒤에 수정된 보호대 쪽에 해당한다.

② ㉠의 방법론적 규칙을 '긍정적 발견법'으로 쓴 경우. 긍정적 발견법은 연구를 확장하는 지침이고, 핵을 지키는 금지 규칙은 부정적 발견법이다.

③ '예측이 맞았으므로 진보적'이라고만 쓰고 '새로운 사실'이라는 점을 빠뜨리거나, 변칙 사례를 설명했다는 이유만 든 경우(그것은 퇴행적 프로그램도 할 수 있다).

④ '반증되었으므로 폐기해야 한다'처럼 포퍼의 관점으로 답한 경우.

교육과정·기출 연계

이 문항은 교육과정 문장을 직접 인용하지 않는 과학사·과학철학 문항이다. 소재인 벤젠과 치환체는 '화학 반응의 세계' 탄소 화합물과 반응 영역의 내용 요소(작용기와 반응 등)와 이어진다.

기출 연계: 2026 생물 A6(DNA 구조 과학사, 긍정적 발견법·보호대·진보적/퇴행적)과 2022 화학 A5(멘델레예프/양초, 라카토슈 긍정적·부정적 발견법)를 화학 과학사로 재구성했다. 2025 지구 A6(라카토슈 견고한 핵)와 2024 물리 A6(라카토슈 보호대·전진적)도 같은 계열이다. 케쿨레는 2014 화학 논술(지식 생성의 직관·상상, 창의성)에서도 다뤄졌다.

2027 출제 포인트: 화학에서는 2022년 이후 라카토슈가 출제되지 않았지만 2024~2026년 타 과목에서 매년 나왔다. 견고한 핵·보호대·발견법의 구분과 진보/퇴행 판단 기준을 자료의 문장과 연결해 쓰는 연습이 필요하다.

더 알아두기

관점	변칙 사례에 대한 태도	이론 평가 기준
포퍼	반증되면 이론을 버린다	반증 가능성, 반증 시도를 견딤
쿤	정상과학에서는 변칙을 무시·보류하고, 누적되면 위기와 혁명	패러다임 내 퍼즐 풀이
라카토슈	보호대를 수정해 핵을 지킨다	새로운 사실의 예측과 확인 (진보/퇴행)

예상 변형 발문: "㉠과 같은 보조 가설만 계속 덧붙이고 새로운 예측을 하지 못한다면 이 연구 프로그램은 어떻게 평가되는지 쓰시오."(→ 퇴행적)

전공A 7번 · 교육과정 · '화학 반응의 세계' 과목 구조·핵심 아이디어·성취기준 해설

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 융합과학 탐구, ㉡ 화학 평형	1점 (각 0.5점)
작성 2	㉢ [12반응01-05] 해설: 완충 작용을 설명할 때 복잡한 pH 계산은 지양하고, 생체 내 화학 반응에서 완충 용액의 중요성을 중심으로 다룬다. ㉣ [12반응02-01] 해설: 산화제와 환원제는 따로 정해져 있는 것이 아니라 특정 산화·환원 반응에서 상대적 세기에 의해 결정됨을 강조한다(예: SO_2는 H_2S와의 반응에서는 산화제, Cl_2와의 반응에서는 환원제).	3점 (㉢ 1.5점, ㉣ 1.5점)

> **출제 근거** 2025 화학 A5('화학 반응의 세계' 과목 구조·고려 사항)와 2026 화학 A7(잘못된 진술 찾기)의 결합형. 과목 성격(연계 과목), 내용 체계 핵심 아이디어, 성취기준 해설의 범위 제한·강조점을 대화 속 오류로 확인한다.

핵심 개념

'화학 반응의 세계'는 2022 개정 교육과정의 진로 선택 과목이다. 과목의 성격에 따르면 고등학교 '화학'에서 다룬 지식과 실천을 확장하고, '화학', 진로 선택 '물질과 에너지', 융합 선택 '융합과학 탐구'와 긴밀하게 연계된다. 내용은 **산 염기 평형, 산화·환원 반응, 탄소 화합물과 반응**의 3개 영역이다.

영역	과목의 성격에서 밝힌 초점
산 염기 평형	화학 평형 관점에서 바라본 산과 염기
산화·환원 반응	화학 전지의 화학적 원리
탄소 화합물과 반응	탄소 화합물과 관련한 간단한 반응

성취기준 해설은 다룰 범위를 제한하거나(예: 작용기 종류 한정, 복잡한 계산 지양), 반드시 강조할 점(예: 산화제·환원제의 상대성)을 제시한다. 대화형 오류 찾기 문항에서는 각 진술을 해설 원문과 하나씩 대조해야 한다.

작성 방법별 해설

작성 1 예비 교사 A의 말은 과목의 성격 문장 "'화학 반응의 세계'는 고등학교 '화학', 고등학교 진로선택 '물질과 에너지'와 융합선택 '융합과학 탐구'와 긴밀하게 연계되어 있다."를 옮긴 것이다. 융합 선택이라는 단서가 있으므로 ㉠은 '융합과학 탐구'다. 예비 교사 B의 말은 산 염기 평형 영역의 핵심 아이디어이며, 원문은 "산과 염기, 중화 반응은 화학 평형의 원리로 설명할 수 있으며…"이므로 ㉡은 '화학 평형'이다.

→ 모범 답안: ㉠ 융합과학 탐구, ㉡ 화학 평형

작성 2 ㉢ [12반응01-05]의 성취기준 해설은 "완충 작용을 설명할 때 복잡한 pH 계산은 지양하고, 생체 내 화학 반응에서 완충 용액의 중요성을 중심으로 다룬다."이다. 여러 완충 용액의 pH를 소수 둘째 자리까지 계산하는 연습은 지양 대상인 복잡한 계산에 해당한다. 완충 작용은 혈액 같은 생체 내 반응에서 갖는 의미를 중심으로 지도해야 한다.

㉣ [12반응02-01]의 해설은 "산화제와 환원제가 따로 정해져 있는 것이 아니라 특정 산화·환원 반응에서 상대적 세기에 의해 결정되는 것임을 강조한다."이다. ㉣은 이와 정반대 내용이다. 예를 들어 SO_2는 H_2S와 반응할 때($SO_2 + 2H_2S \rightarrow 3S + 2H_2O$)는 S의 산화수가 +4에서 0으로 줄어드는 산화제다. 반면 Cl_2와 반응할 때($SO_2 + Cl_2 + 2H_2O \rightarrow H_2SO_4 + 2HCl$)는 S의 산화수가 +4에서 +6으로 늘어나는 환원제다.

→ 모범 답안: ㉢ [12반응01-05] 해설에서 완충 작용을 설명할 때 복잡한 pH 계산은 지양하고, 생체 내 화학 반응에서 완충 용액의 중요성을 중심으로 다루도록 하였다. ㉣ [12반응02-01] 해설에서 산화제와 환원제는 따로 정해져 있는 것이 아니라 특정 산화·환원 반응에서 상대적 세기에 의해 결정됨을 강조하도록 하였다(예: SO_2는 H_2S와의 반응에서는 산화제, Cl_2와의 반응에서는 환원제).

참고로 예비 교사 C의 [12반응01-05] 인용과 예비 교사 D의 진술은 해설 원문과 일치하는 옳은 진술이다. 오답 선택지를 만들 때 쓰는 '함정용 옳은 진술'이다.

채점 포인트·감점 사례

필수 키워드: ㉠ '융합과학 탐구'(과목명 정확히), ㉡ '화학 평형'. ㉢ '복잡한 pH 계산 지양' + '생체 내 완충 용액의 중요성 중심'. ㉣ '산화제·환원제는 정해져 있지 않음' + '특정 반응에서 상대적 세기로 결정'.

인정 가능 표현: '평형'만 쓴 경우는 원문 빈칸 문항 특성상 감점될 수 있으므로 '화학 평형'으로 써야 안전하다. ㉣은 '반응 상대에 따라 산화제도 환원제도 될 수 있다'도 인정된다.

감점 사례

① ㉠에 '과학탐구실험', '융합과학' 등 다른 과목명을 쓴 경우.

② ㉢에서 '헨더슨-하셀바흐 식은 교육과정에 없다'처럼 해설에 없는 근거를 든 경우. 근거는 '복잡한 pH 계산 지양'이어야 한다.

③ ㉣에서 '산화와 환원은 동시에 일어난다'만 쓴 경우. 같은 해설의 앞 문장이지만 ㉣의 오류(산화제·환원제 고정)를 직접 반박하지 못한다.

④ '적절하지 않다'는 판단만 쓰고 해설 내용을 근거로 제시하지 않은 경우.

교육과정·기출 연계

인용 위치는 모두 '화학 반응의 세계' 교육과정이다. ㉠은 '1. 성격 및 목표'의 과목 성격, ㉡은 '2. 내용 체계'의 산 염기 평형 핵심 아이디어, ㉢은 (1) 산 염기 평형의 (가) 성취기준 해설, ㉣은 (2) 산화·환원 반응의 (가) 성취기준 해설, D의 진술은 (3) 탄소 화합물과 반응의 (가) 성취기준 해설 "[12반응03-01~02] 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루고 작용기가 바뀌면 화합물의 성질도 바뀐다는 수준으로 다룬다."이다. 과목 구조, 핵심 아이디어, 해설을 한 문항에서 모두 묻는 구조다.

기출 연계: 2025 화학 A5('화학 반응의 세계' 과목 구조·영역·성취기준 적용 시 고려 사항)와 2026 화학 A7(원자의 구성, 성취기준 해설 범위와 잘못된 진술 찾기)을 결합했다.

2027 출제 포인트: 진로 선택 과목의 연계 과목, 영역 이름, 핵심 아이디어 문장 빈칸, 그리고 '다루지 않는다/지양한다/강조한다' 형태의 해설 문장을 정확히 외워 두어야 한다.

전공B 3번 · 학습 이론 · 피아제(비례 논리, 동화·조절)와 중학교 '기체의 성질'

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	비례 논리(비례적 사고). (나) 인지적 불평형(비평형), (다) 조절(을 통한 평형화).	2점 (도식 1점, (나)·(다) 1점)
작성 2	㉠ 정성적. ㉡ 수식을 활용하여 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로, 중학교에서는 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 두어야 한다.	2점 (㉠ 1점, 이유 1점)

출제 근거 2021 화학 A5(피아제 형식적 조작기: 조합 논리)·2023 화학 B4(조직화·적응·평형화)·2026 생물 B4(확률적 사고) 계열. 덧셈적 사고(일정량 증가)를 비례 관계로 바꾸는 과정에서 불평형 → 조절 → 평형화를 묻는다. 중학교 [9과06-02~03] 적용 시 고려 사항 원문 빈칸과 범위 판단.

핵심 개념

피아제(J. Piaget)는 인지 발달을 **도식**이 **적응**(동화와 조절)과 **조직화**를 거쳐 정교해지는 과정으로 보았다. **동화**는 새로운 경험을 기존 도식에 맞추어 받아들이는 것이고, **조절**은 기존 도식으로 설명되지 않는 경험에 맞게 도식을 바꾸거나 새로 만드는 것이다. 기존 도식과 새 경험이 맞지 않으면 **인지적 불평형(비평형)**이 생긴다. 조절을 통해 다시 균형을 이루는 과정을 **평형화**라 한다.

형식적 조작기(11세 이후)의 대표적 사고 도식에는 **비례 논리**, 조합 논리, 변인 통제, 확률적 사고, 상관 논리 등이 있다. 비례 논리는 두 양의 관계를 차이(덧셈적 관계)가 아니라 비율·배수(곱셈적 관계)로 파악하는 능력이다. 보일 법칙(PV = 일정)이나 몰 개념처럼 반비례·비례 관계를 다루는 화학 내용을 이해하는 데 필요하다.

작성 방법별 해설

작성 1 (가)에서 학생 A는 부피가 10 mL씩 줄어들 때 압력이 33 kPa씩 일정하게 늘어난다고 보았다. 이는 변화량의 '차이'만 보는 덧셈적 사고이며, 새 자료를 이 기존 도식에 맞춰 해석한 동화다. 학생 A에게 부족한 것은 부피가 몇 배로 변했는지에 따라 압력이 몇 배로 변하는지 파악하는 **비례 논리**다. (나)에서 10 mL일 때 예상(200 kPa)과 다른 400 kPa이 나오자 "내 방법으로는 이 결과가 설명이 안 돼"라고 말한다. 기존 도식으로 새 경험을 동화하지 못하는 **인지적 불평형** 상태다. (다)에서 학생 B가 '절반이 되면 2배', 'PV = 4000으로 일정'이라는 관계를 제시하자, 학생 A는 "'양'이 아니라 '몇 배'로 줄었는지를 봐야 하는구나"라며 도식을 바꾸었다. 그 결과 "표의 결과가 모두 설명돼"라고 하므로 **조절**을 거쳐 평형화에 이른 것이다.
→ 모범 답안: 비례 논리(비례적 사고). (나) 인지적 불평형(비평형), (다) 조절(을 통한 평형화).

작성 2 〈자료 2〉의 첫 문장은 중학교 '기체의 성질' 성취기준 적용 시 고려 사항이다. 원문 "입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 둔다."에 따라 ㉠은 '정성적'이다. 같은 문장 앞부분에서 "수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로"라고 밝혔다. $P_1V_1 = P_2V_2$로 나중 압력을 구하는 계산 문제 10개(㉡)는 바로 이 정량적 내용이므로, 중학교 형성 평가로 적절하지 않다. 형성 평가는 학습 목표와 일치해야 하므로, 압력과 부피의 관계를 입자 모형으로 설명하게 하는 문항이 알맞다.
→ 모범 답안: ㉠ 정성적. ㉡ 수식을 활용하여 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로, 중학교에서는 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 두어야 한다.

채점 포인트·감점 사례

필수 키워드: '비례 논리', '인지적 불평형(비평형)', '조절'. ㉠ '정성적', ㉡ '정량적 계산은 고등학교 물질과 에너지에서 다룸'.

인정 가능 표현: '비례적 추론', '비례 사고', '불균형', '인지 갈등 상태'(피아제 용어로는 불평형이 가장 안전), '조절에 의한 평형화'.

감점 사례

① (다)를 '동화'로 쓴 경우. 기존 도식을 그대로 둔 채 받아들인 것이 아니라 도식 자체를 바꾸었으므로 조절이다.
② 부족한 도식을 '조합 논리', '변인 통제' 등 다른 형식적 조작 도식으로 쓴 경우.
③ (다)를 '평형화'만 쓴 경우. 발문은 도식이 '바뀌는 과정'을 물으므로 조절이 핵심이다.
④ ㉡의 이유로 '계산이 어려워서', '문항 수가 많아서'를 쓰고 교육과정 근거(정량적 내용은 고등학교에서 다룸)를 들지 않은 경우.

교육과정·기출 연계

〈자료 2〉의 문장은 2022 개정 중학교 '과학' (6) 기체의 성질 [9과06-01~03]의 (나) 성취기준 적용 시 고려 사항에 있는 원문이다. 이 문장은 ㉠ 빈칸의 출처이면서, ㉡ 평가 계획이 교육과정 범위를 벗어났는지 판단하는 근거가 된다. 성취기준 [9과06-02] "기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다."도 같은 방향이다.

기출 연계: 2021 화학 A5(피아제 형식적 조작기 조합적 논리), 2023 화학 B4(조직화·적응·평형화), 2026 생물 B4(확률적 사고) 계열이다. 2017 화학(몰, 피아제 비례 논리)과 2015 화학·2022 화학 B3(기체 P-V 활동)도 연결된다.

2027 출제 포인트: 피아제는 2026년 화학에서 직접 출제되지 않았다. 형식적 조작기 사고 도식의 이름과 불평형 → 조절 → 평형화 과정을 대화 근거와 함께 쓰는 문항에 대비해야 한다.

전공B 4번 · 수업 모형 · 로슨 가설-연역적 순환 학습(농도 변화와 평형 이동)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	가설-연역적 순환 학습. 탐색 단계에서 인과적 질문(왜 색이 진해졌는가)에 대해 학생들이 대안 가설을 제시하고, 각 가설로부터 결과를 연역적으로 예측한 뒤 실험으로 검증하기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	만약 KSCN 수용액 자체가 적갈색을 띤다면, KSCN만 물에 녹인 수용액도 적갈색을 띨 것이다(실제로는 무색이므로 기각). ㉡ 유용함	2점 (진술 1점, ㉡ 1점)

출제 근거 2022 화학 B4·2025 화학 B3(로슨 경험-귀추적)·2026 생물 A7(로슨 3유형) 계열. 탐색 단계에서 대안 가설과 연역적 예측·검증이 있으면 가설-연역적, 가설 생성은 있으나 연역적 검증 설계가 없으면 경험-귀추적, 가설 없이 규칙성 기술이면 서술적. [12화학03-04] 성취기준 원문 빈칸.

핵심 개념

로슨(A. Lawson)의 순환 학습은 **탐색 → 용어 도입 → 개념 적용**의 세 단계로 진행된다. 탐색 단계에서 학생이 무엇을 하는지에 따라 세 유형으로 나뉜다.

유형	탐색 단계의 특징	주된 사고
서술적	현상을 관찰·기술하고 규칙성을 찾는다. 원인을 묻지 않는다.	기술적·귀납적
경험-귀추적	인과적 질문에 대해 가설을 생성하지만, 가설에서 결과를 연역적으로 예측하는 검증 설계는 없다.	귀추
가설-연역적	인과적 질문에 대해 대안 가설을 제시하고, 각 가설에서 결과를 연역적으로 예측한 뒤 실험으로 검증한다.	귀추 + 연역

가설-연역적 순환 학습의 연역적 예측은 '만약 (가설)이 옳다면, (검증 실험)을 할 때 (결과)가 나타날 것이다.'의 형식을 갖는다. 예측과 결과가 일치하지 않으면 그 가설을 기각한다.

작성 방법별 해설

작성 1 〈자료 1〉에서 교사는 "왜 색이 진해졌을까?"라는 인과적 질문을 던졌다. 모둠 1~3은 서로 다른 원인(평형 이동, KSCN 수용액의 색, 온도 변화)을 대안 가설로 제시했다. 교사가 "각 설명이 옳다면 어떤 실험에서 어떤 결과가 나올지 먼저 예상해 보세요."라고 하자 학생들은 예상을 진술한 뒤(㉠) 실험을 수행하여 결과와 비교했다. 대안 가설 → 연역적 예측 → 실험 검증이 모두 탐색 단계 안에 있으므로, 가설 생성에서 끝나는 경험-귀추적 유형이 아니라 가설-연역적 순환 학습이다.
→ 모범 답안: 가설-연역적 순환 학습. 탐색 단계에서 인과적 질문(왜 색이 진해졌는가)에 대해 학생들이 대안 가설을 제시하고, 각 가설로부터 결과를 연역적으로 예측한 뒤 실험으로 검증하기 때문이다.

작성 2 모둠 2의 가설은 'KSCN 수용액 자체가 적갈색을 띤다'이다. 이를 검증하려면 Fe^{3+}이 없는 조건, 즉 KSCN만 물에 녹인 수용액의 색을 확인하면 된다. 가설이 옳다면 이 수용액도 적갈색이어야 한다. 실제로 SCN^-은 무색이고 K^+도 무색이므로 KSCN 수용액은 무색이며, 모둠 2의 가설은 기각된다. 진술은 '만약 ~라면(가설), ~할 것이다(검증 상황의 결과)'의 형식을 지켜야 한다. ㉡은 [12화학03-04] 원문 "…일상생활 속 현상을 설명하는 데 적용하여 화학의 유용함을 느낄 수 있다."에 따라 '유용함'이다.
→ 모범 답안: 만약 KSCN 수용액 자체가 적갈색을 띤다면, KSCN만 물에 녹인 수용액도 적갈색을 띨 것이다(실제로는 무색이므로 기각). ㉡ 유용함

채점 포인트·감점 사례

필수 키워드: '가설-연역적', 근거로 '인과적 질문', '대안 가설', '연역적 예측(예상)', '실험 검증'. 진술은 '만약 ~라면 ~할 것이다' 형식과 'KSCN만 녹인 수용액(Fe^{3+} 없이)'이라는 검증 조건. ㉡ '유용함'.

인정 가능 표현: '가설 연역적 학습 순환', '가설에서 결과를 예상하고 실험으로 확인'. ㉡은 원문 빈칸이므로 '유용성'보다 '유용함'이 정확하다.

감점 사례

① 유형을 '경험-귀추적'으로 쓴 경우. 가설 생성만 보고 판단한 것으로, 연역적 예측과 검증 단계를 놓쳤다.
② 근거로 '실험을 했다'만 쓰고 대안 가설과 연역적 예측을 언급하지 않은 경우.
③ 진술을 'KSCN 수용액은 적갈색일 것이다'처럼 가설만 반복하거나, 검증할 실험 조건 없이 '색이 진해질 것이다'로 쓴 경우. 원래 관찰한 결과를 다시 쓰는 것은 예측이 아니다.
④ 모둠 2가 아닌 모둠 1·3의 가설로 진술한 경우.

교육과정·기출 연계

〈자료 2〉는 2022 개정 '화학' (3) 화학 평형의 성취기준 [12화학03-04]와 〈탐구 활동〉 "농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기"를 원문 그대로 실었다. 성취기준 문장은 ㉡ 빈칸의 출처이고, 탐구 활동은 수업 소재(농도 변화에 따른 평형 이동)가 교육과정 안에 있다는 근거다.

기출 연계: 로슨 순환 학습은 화학에서 2020 B3, 2022 B4, 2025 B3에 출제되었는데 모두 경험-귀추적 유형이었다. 2026 생물 A7은 3유형 판별, 2026 물리 A7은 서술적 유형, 2024 지구 A6은 가설-연역적 유형을 다루었다.

2027 출제 포인트: 화학에서 아직 나오지 않은 가설-연역적 유형이 출제될 가능성이 높다. 탐색 단계의 근거 문장(대안 가설, 예측 진술, 검증)을 찾아 유형을 판별하고, 예측을 '만약 ~라면 ~할 것이다' 형식으로 쓰는 연습을 해 두어야 한다.

더 알아두기

모둠 3의 가설 검증 예시: KSCN의 용해는 흡열 과정이어서 용액 온도가 약간 내려간다. $FeSCN^{2+}$ 생성 반응은 가열하면 색이 옅어지는 발열 반응이므로, 온도 저하만으로도 색이 진해질 수 있다. 따라서 '만약 온도 변화 때문이라면, 같은 온도로 맞춘 KSCN 수용액을 넣으면 색 변화가 없을 것이다' 또는 'KSCN을 넣지 않고 같은 만큼 냉각만 해도 같은 정도로 진해질 것이다'처럼 온도를 통제한 비교 실험을 설계해야 한다. 이런 대안 가설 경쟁이 가설-연역적 순환 학습의 핵심이다.

전공B 5번 · 평가 · 채점 기준표와 채점자 간 신뢰도(통합과학2 중화 반응)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	채점자 간 신뢰도가 낮다(같은 수행에 대해 두 교사의 점수가 일치하지 않음). 채점 기준이 '성실하게', '잘', '대체로'처럼 모호하고 주관적이어서 관찰 가능한 수행 준거가 없기 때문이다.	2점 (신뢰도 종류 1점, 원인 1점)
작성 2	㉠ 성취기준 해설에서 중화 반응 과정의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만 다루도록 하였으므로 pH 계산은 교육과정 범위를 벗어난다. ㉡ 공동	2점 (이유 1점, ㉡ 1점)

출제 근거 2016 화학(분석적·총체적 채점)·2026 지구 A7(채점표 유형·피드백)·2025 화학 B5(신뢰도·타당도) 계열. 채점자 간 신뢰도 저하의 원인을 모호한 준거에서 찾고, 통합과학 성취기준 해설 범위와 평가 방법 원문을 확인한다.

핵심 개념

신뢰도는 평가 결과가 얼마나 일관되고 안정적인지를 나타낸다. 수행 평가에서는 특히 **채점자 간 신뢰도**(같은 수행을 여러 채점자가 평가했을 때 점수가 일치하는 정도)와 **채점자 내 신뢰도**(한 채점자가 시점이나 순서를 달리해 채점해도 일관된 정도)가 중요하다. 신뢰도를 높이려면 채점 기준을 관찰 가능한 행동 준거로 구체화하고, 예시 답안(앵커)을 공유하며, 채점자 협의와 사전 연습을 거쳐야 한다.

타당도는 평가가 측정하려는 것(성취기준, 학습 목표)을 제대로 측정하는 정도다. 교육과정 범위를 벗어난 평가 요소는 내용 타당도를 떨어뜨린다. 채점 기준표는 수준별 기술이 관찰 가능한 수행으로 구분되어야 하며, '잘', '대체로' 같은 정도 부사만으로는 수준을 구분할 수 없다.

작성 방법별 해설

작성 1 채점 결과표에서 학생 5명 모두 두 교사의 점수가 서로 다르다(일치 0/5). 갑이 3점을 준 학생 가·다에게 을은 2점을, 갑이 2점을 준 학생 나에게 을은 3점을 주었다. 점수 순위도 거의 연관성이 없다(두 교사 점수의 상관 계수는 0). 같은 수행을 두 채점자가 일관되게 평가하지 못했으므로 **채점자 간 신뢰도**가 낮다. 원인은 채점 기준표에 있다. 상·중·하 기준이 '성실하게', '잘', '대체로', '미흡하다'처럼 주관적 정도 표현으로만 되어 있다. 평가 요소(온도 측정, 그래프 작성)별로 관찰 가능한 수행 준거가 없어서 교사마다 다르게 해석할 수밖에 없다.
→ 모범 답안: 채점자 간 신뢰도가 낮다(같은 수행에 대해 두 교사의 점수가 일치하지 않음). 채점 기준이 '성실하게', '잘', '대체로'처럼 모호하고 주관적이어서 관찰 가능한 수행 준거가 없기 때문이다.

작성 2 〈자료 2〉의 [10통과2-01-04] 해설은 "중화 반응 과정에서의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다룬다."이다. ㉠ 은 pH를 계산하여 중화점의 pH를 설명하도록 요구하므로 교육과정 범위를 벗어난다. 평가 요소가 성취기준과 어긋나 타당도도 떨어진다. ㉡은 '통합과학' 평가 방법 원문 "타당도와 신뢰도가 높은 평가를 위하여 가능하면 공동으로 평가 도구를 개발하여 활용한다."에 따라 '공동'이다. 공동 개발은 작성 1의 문제(채점자 간 불일치)를 해결하는 방안이기도 하다.
→ 모범 답안: ㉠ 성취기준 해설에서 중화 반응 과정의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만 다루도록 하였으므로 pH 계산은 교육과정 범위를 벗어난다. ㉡ 공동

채점 포인트·감점 사례

필수 키워드: '채점자 간 신뢰도 낮음', 원인으로 '채점 기준이 모호·주관적(관찰 가능한 준거 없음)'. ㉠ '온도 변화와 지시약의 색 변화만 다룸 → pH 계산은 범위 밖', ㉡ '공동'.

인정 가능 표현: '평정자 간 신뢰도', '객관도가 낮다', '채점 기준이 구체적이지 않다', '수행 수준을 구분하는 행동 지표가 없다'.

감점 사례

① '신뢰도가 낮다'만 쓰고 종류(채점자 간)를 밝히지 않은 경우, 또는 '채점자 내 신뢰도'로 쓴 경우. 자료는 서로 다른 두 교사의 비교다.

② 문제를 '타당도가 낮다'로 쓴 경우. 작성 1이 묻는 것은 두 채점 결과의 불일치이므로 신뢰도다.

③ ㉠의 이유를 'pH는 어렵다', '통합과학에서는 아레니우스 정의만 다룬다'로 쓴 경우. 핵심 근거는 중화 반응 과정의 변화를 온도·지시약 색 변화로 한정한 부분이다.

④ 원인을 '교사의 주관'으로만 쓰고 채점 기준표의 어느 표현이 문제인지 짚지 않은 경우(발문은 '채점 기준표에서' 찾으라고 했다).

교육과정·기출 연계

〈자료 1〉의 탐구 활동 "산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정하여 그래프로 나타내기"는 '통합과학2' (1) 변화와 다양성의 〈탐구 활동〉 원문이다. 〈자료 2〉의 첫 문장은 같은 단원 (가) 성취기준 해설의 [10통과2-01-04]로, ㉠ 의 범위 이탈을 판단하는 근거다. 둘째 문장은 '통합과학' 3. 교수·학습 및 평가 〉 나. 평가 〉 (2) 평가 방법에 있는 원문으로, ㉡ 빈칸의 출처이자 신뢰도 향상 방안이다.

기출 연계: 2016 화학(분석적 vs 총체적 채점표), 2025 화학 B5(측정 신뢰도·실험 타당도), 2026 지구 A7(채점표 유형·피드백) 계열이다. 2021 화학 A6(통합과학 성취기준 해설 범위: pH 다루지 않음)과 2015 화학(중화 형성평가, 교육과정 수준 이탈)도 같은 범위 판단 문항이다.

2027 출제 포인트: 채점 결과표에서 신뢰도 문제를 읽어 내고 원인을 기준표 문구에서 찾는 유형, 그리고 통합과학 성취기준 해설의 '~만 다룬다' 범위 제한 문장에 대비해야 한다.

더 알아두기

㉠에는 범위 문제와 함께 내용 오류도 있다. 중화점(당량점)의 pH가 7인 것은 강산과 강염기의 중화에서만 성립한다. 약산-강염기 중화에서는 염기성, 강산-약염기 중화에서는 산성이다.

‘중화점 = 중성’은 대표적인 오개념이다(2021 화학 A7 오개념 연계).

채점 기준표 개선 예: 상(3점) ‘일정한 시간 간격으로 온도를 측정하고, 축 이름·단위·눈금을 갖춘 그래프에서 최고 온도 지점을 표시하였다.’처럼 평가 요소별로 관찰 가능한 행동을 쓴다.